CISTECTOMÍA RADICAL CON DERIVACIÓN TIPO BRICKER

Mª Elisa de Castro Peraza, Judith Reguera Cabrera, María Pérez López, Estefanía Rodríguez Izquierdo, Elba Palomares Ramos, Ana Plata Bello

DEFINICIÓN Y OBJETIVO

La cistectomía radical con derivación urinaria tipo Bricker es un procedimiento quirúrgico que se lleva a cabo para tratar el cáncer de vejiga músculo-invasivo, o en casos de cáncer de vejiga no músculo-invasivo, pero de alto riesgo.

En este tipo de cirugía, se extirpa la vejiga, y se realiza una derivación urinaria para permitir la evacuación de orina del cuerpo, así como una linfadenectomía, ya que el cáncer puede propagarse a través del sistema linfático.

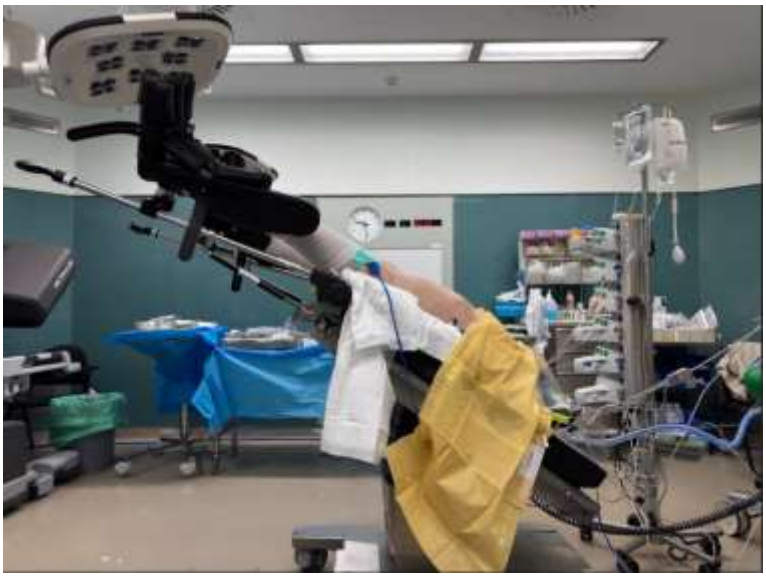
El procedimiento de Bricker implica la creación de un reservorio urinario utilizando una porción del intestino delgado, normalmente íleon, que se conecta a los uréteres mediante una anastomosis uretero-ileal directa, después de haber asegurado el paso de la orina con una tutorización ureteral con un catéter simple J. Esta asa intestinal que hace de vía urinaria se aboca a la pared abdominal, donde se forma una estoma no continente.



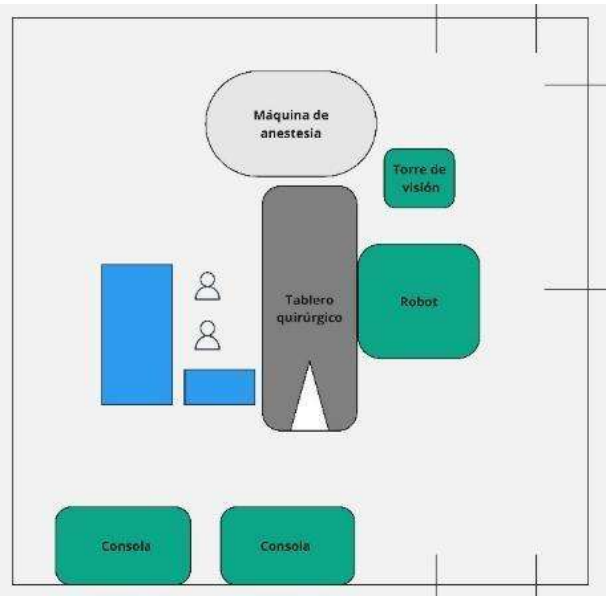
En hombres, como parte del procedimiento, también se extirpan otros órganos reproductivos como la próstata y las vesículas seminales. En mujeres, la resección es más extensa, incluyendo los ovarios, las trompas de Falopio, el útero, el cuello uterino y, en algunos casos, una porción de la vagina.

POSICIÓN QUIRÚRGICA PACIENTE

- Pink pad antideslizante. Supino con brazos alineados.
- Perneras bajas.
  - Si hombre: manteniendo las perneras rectas del tablero.
  - Si mujer: zona genital en borde de la mesa, y retirar perneras rectas del tablero. De esta forma, se puede tener acceso a la vagina en caso de que haya que movilizar el útero.



POSICIÓN DEL EQUIPO QUIRÚRGICO Y CONFIGURACIÓN DEL DA VINCI

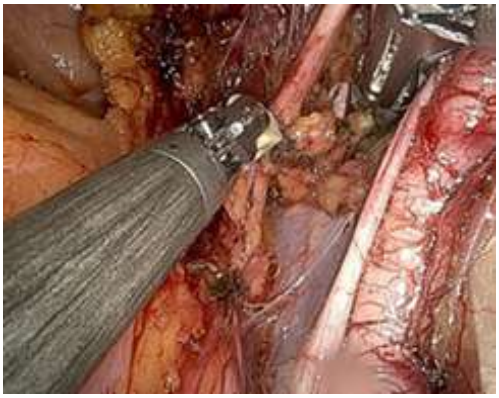


- Anatomía: pélvica
- Lado: izquierdo
  - Brazo 1: Prograsp
  - Brazo 2: Bipolar - portaagujas
  - Brazo 3: Endoscopio 30°
  - Brazo 4: Tijeras
- Trendelemburg 30- 35°
- Bajar perneras, para evitar contaminación y permitir acceso cómodo al SV.

TÉCNICA QUIRÚRGICA

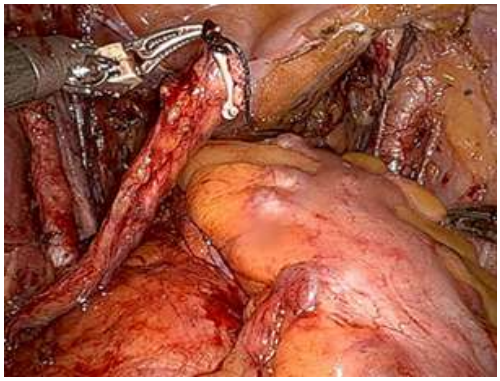


- Preparación del campo quirúrgico, colocación de cuatro trócares robóticos de 8mm, y dos accesorios, uno de 12 mm de sistema Airseal y uno de 5 mm convencional.
- La cirugía comienza con la inspección de la cavidad para identificar las estructuras a conservar y resecar.
- Inicialmente se localizan el uréter, la arteria y la vena ilíaca de cada lado, sobre los que se realizará la linfadenectomía pélvica, extrayendo los ganglios obturadores, y los iliacos externos, internos y comunes.

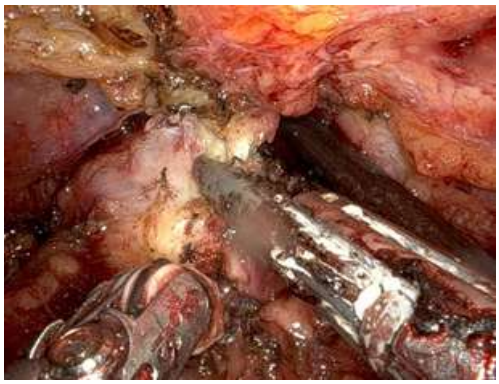
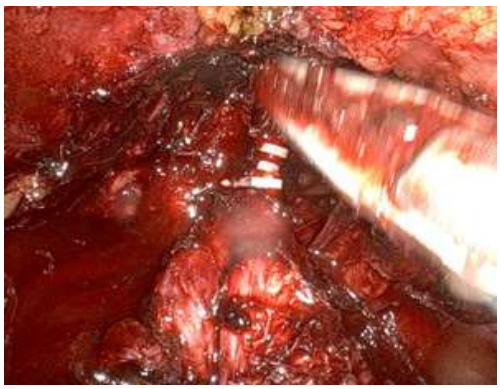


- Mientras se hace la linfa, la enfermera instrumentista se encargará de vaciar la vejiga para facilitar tanto el manejo de la estructura como para mantener el campo seco una vez se abra la vía urinaria a cavidad (especialmente porque la orina vesical es orina tumoral).
- Seguidamente, se identifican y disecan los uréteres. Se ligan y referencian colocando dos Hem-o-lok en la zona más proximal posible a la vejiga para maximizar el tamaño del uréter para el Bricker; el más proximal marcado con una seda, y se cortan por el espacio resultante entre ellos.

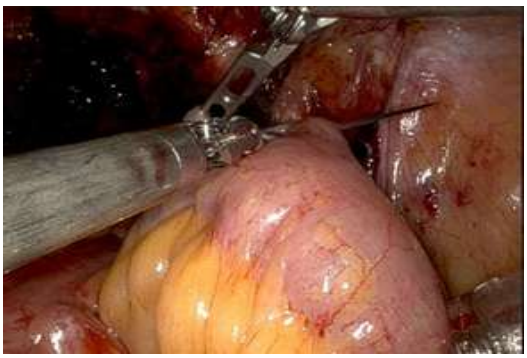
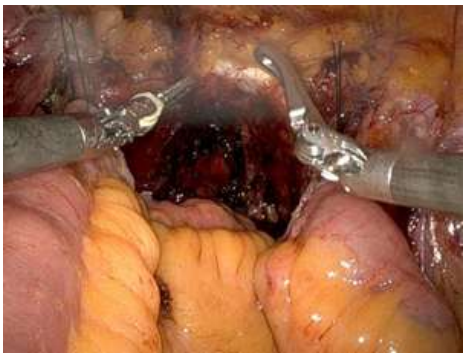




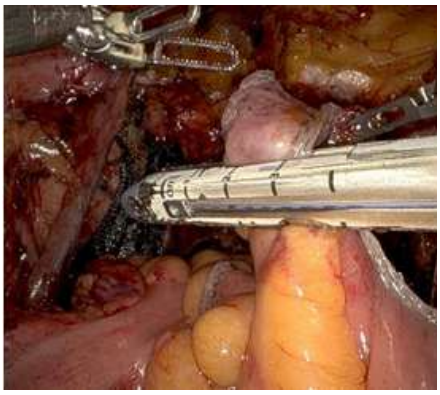
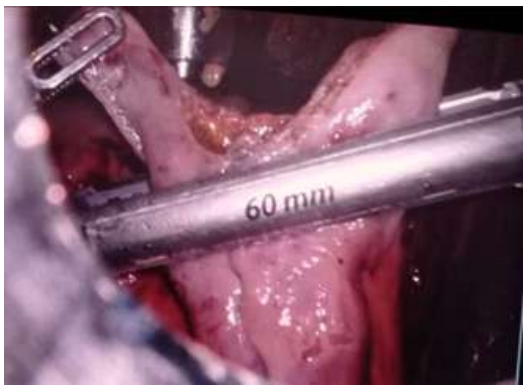
- Para evitar la salida de diuresis desde la vejiga a la cavidad abdominal se colocan hem-o-lok en cada uréter distal. Además, cuando se finalice la disección de la vejiga, se colocarán hem-o-lok a nivel de la uretra membranosa en los varones y en las mujeres en la unión vesico-uretral.

- Una vez hecha la linfadenectomía y los uréteres, se comienza con la disección de la vejiga y de la próstata / útero.
- Durante la disección, el cirujano puede necesitar que se movilice la sonda vesical con el balón inflado para identificar bien el cuello, y después que se retire la sonda para poder trabajar sobre él.
- Cuando se ha terminado de extirpar la vejiga y los órganos reproductores, se preparan los uréteres, pasando el uréter izquierdo por debajo del colon, para su posterior anastomosis.
- Se coloca un trocar extra de 12 mm (generalmente sin balón) suprapúbico, para tener mejor acceso a la zona intestinal a seccionar.
- Seguidamente, se procede a seleccionar y preparar el tramo intestinal que se usará para la neobolsa donde se anastomosarán los uréteres. Para medir la longitud de este segmento, el cirujano se ayudará de un hilo de seda cortado a 10 cm, de una pequeña regla o de las palas de los instrumentos del Da Vinci (por ejemplo, la pinza Tip-up tiene 5 cm desde la pala hasta la articulación, mientras que las pintas tipo prograsp o cadiere tienen 3 cm).
- A continuación, se introduce un nylon de aguja recta a través de la pared abdominal, para marcar y traccionar ligeramente del tramo intestinal para comenzar a prepararlo.

- Para trabajar sobre el intestino se usará una endograpadora con cargas de 3,5 mm de profundidad de grapa, usualmente azules o moradas, tanto de 60 mm como de 45 mm de longitud, utilizando el trocar púbico.
- Ya cortado el segmento, se anastomosan mecánicamente los dos extremos del intestino para recuperar la permeabilidad intestinal. Además, se cierran las bocas intestinales por donde se han introducido las cargas de la anastomosis también con carga mecánica.

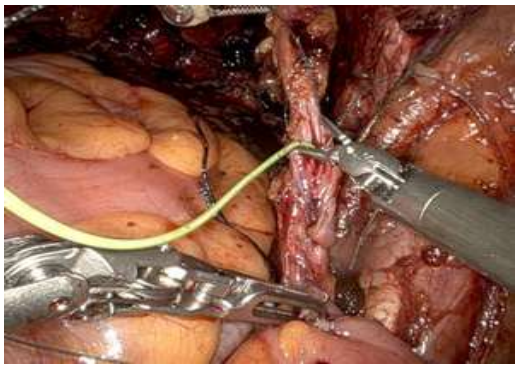



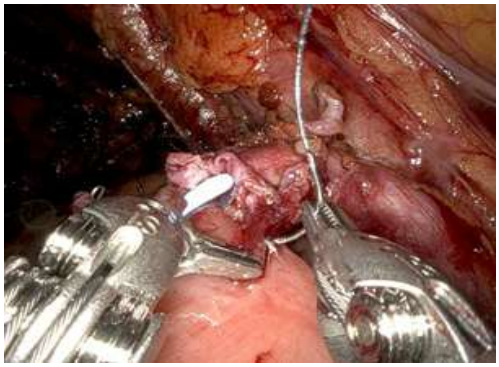
- Se usarán catéteres simple J, de 6ch o 7 ch, con los que se tutorizarán los uréteres y quedarán en la ostomía. Para prepararlos, la guía se colocará dentro del catéter, dejando la punta roma y flexible de la guía en el extremo proximal del catéter que entrará en el uréter.
- Para anastomosar los uréteres se pueden utilizar dos suturas tipo V-loc con calibre de 4-0 anudados a unos 11cm (preparar dos suturas dobles). Es importante revisar que los nudos no se deshagan.

- En el extremo distal del uréter, se hace una incisión a través de la cual se introducirá el catéter simple J. Una vez dentro, se retira la guía y se coloca el otro extremo en el interior del intestino.



- A continuación, se comienza la sutura con el V-loc 4-0.





- Ya terminada la anastomosis, se retira la parte distal de los uréteres con el hem-o-lok para mandarlo también a anatomía patológica.
- Se procede a extraer la bolsa con la muestra a través de una asistencia y a hacer la urostomía con puntos de vicryl 2-0 y 3-0. A través de ella se externalizarán ambos catéteres.



- Finalmente se revisan los trocares, se cierran heridas y se colocan apósitos.

BIBLIOGRAFIA

1. Martin AS, Corcoran AT. Contemporary techniques and outcomes of robotic-assisted radical cystectomy with intracorporeal urinary diversion. Transl Androl Urol. 2021;10(6):2700-11. doi:10.21037/tau.2019.08.38
2. Zhang M, Zhao X, Lin T, Jiang C, Zhang C, Dong W, et al. Single-port robotic radical cystectomy with intracorporeal urinary diversion: a case series and review of the literature. Transl Androl Urol. 2020;9(3):1191-8. doi:10.21037/tau.2020.02.02
3. Enomoto T, Shirakawa H, Tabayashi T, Shin T, Kinoshita H, Yoshida T, et al. Surgical outcomes and perioperative complications of robot-assisted radical cystectomy with intracorporeal ileal neobladder: a narrative review. J Vis Surg. 2024;10:6. doi:10.21037/jovs-23-60
4. Instituto Valenciano de Urología. Urólogos Castellón [Internet]. Ivuweb.com. [citado el 4 de noviembre de 2025]. Disponible en: https://www.ivuweb.com/instituto-valenciano-de-urologia/servicios/cirugia-conventional/cistectomia-radical/